

Guía de Ejercicios: Volúmenes y Geometría Espacial

Preparación Académica — Problemas Selección Múltiple con Estrategia de Resolución

Ejercicio 1: Relación de Volúmenes en Cristalería

Una fábrica produce tres copas de cristal con distintas formas geométricas:

- **Copa Semiesférica:** radio r
- **Copa Cónica:** radio de la base $2r$ y altura h
- **Copa Cilíndrica:** radio de la base x y altura h

Si las tres copas tienen exactamente el mismo volumen cuando están llenas, ¿cuál es el valor de la fracción x/h ?



(a) $\sqrt{3}/4$

(b) $\sqrt{3}/2$

(c) $\sqrt{3}/6$

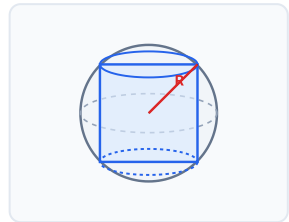
(d) $\sqrt{3}$

ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

Iguala las fórmulas de volumen: $V_{semi} = (2/3)\pi r^3$ y $V_{cono} = (1/3)\pi(2r)^2h$ para hallar r en función de h ($r = 2h$). Luego iguala $V_{cono} = V_{cilindro}$ obteniendo $\pi x^2 h = (16/3)\pi h^3$. Despeja el cociente x/h .

Ejercicio 2: Cilindro Inscrito en una Esfera

Un cilindro circular recto se encuentra perfectamente inscrito en una esfera de radio R . Si la altura del cilindro es igual a su diámetro basal ($h = 2r$), determine la razón entre el volumen del cilindro y el volumen de la esfera.



(a) $3\sqrt{2}/8$

(b) $\sqrt{2}/2$

(c) $3/4$

(d) $1/2$

ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

Aplica el Teorema de Pitágoras en la sección transversal: $(2R)^2 = h^2 + (2r)^2$. Como $h = 2r$, se deduce que $4R^2 = 8r^2$, por tanto $r = R/\sqrt{2}$. Calcula ambos volúmenes en términos de R y efectúa la división.

Ejercicio 3: Tronco de Cono Vaciamiento

Un recipiente con forma de tronco de cono posee radios superior e inferior $R = 2r$ y r respectivamente, y altura H . Se llena de agua hasta la mitad de su altura ($H/2$). ¿Qué fracción del volumen total contiene?



(a) $19/56$

(b) $27/56$

(c) $1/2$

(d) $37/56$

ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

Usa la fórmula del volumen del tronco de cono: $V = (1/3)\pi h(R^2 + r^2 + Rr)$. Calcula el radio mediano a la mitad de la altura por semejanza de triángulos ($r_{med} = 1.5r$). Calcula el volumen inferior y divídelo por el volumen total.

Ejercicio 4: Esfera Perforada Cilíndricamente

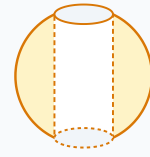
A una esfera sólida de madera de radio R se le realiza una perforación cilíndrica central de radio $r = R/2$. El volumen del sólido restante se puede expresar en términos de R^3 como:

(a) $\sqrt{3}/2 \pi R^3$

(b) $3/4 \pi R^3$

(c) $\sqrt{3}/3 \pi R^3$

(d) $5/8 \pi R^3$



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

Usa cálculo con casquetes esféricos o intégralo por discos. El volumen del anillo esférico sobrante depende únicamente de la altura de la perforación $h = 2\sqrt{R^2 - r^2} = R\sqrt{3}$. Aplica $V = (1/6)\pi h^3$.

Ejercicio 5: Intersección de Pirámide y Prisma

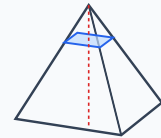
Una pirámide de base cuadrada de lado a y altura H es cortada por un plano paralelo a la base a una distancia $H/3$ del vértice. Determine la razón entre el volumen de la pirámide pequeña superior y el tronco de pirámide inferior.

(a) $1/27$

(b) $1/26$

(c) $1/8$

(d) $1/9$



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

La razón de volúmenes de cuerpos semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza: $k = (1/3)$, luego $V_{sup}/V_{total} = k^3 = 1/27$. El tronco inferior representa $26/27$ del total. La razón solicitada es $1/26$.

Ejercicio 6: Reloj de Arena Cónico Dual

Un reloj de arena consta de dos conos idénticos unidos por sus vértices. Si la arena llena totalmente el cono superior y cae a una tasa constante de volumen, ¿en qué porcentaje baja la altura del nivel de arena cuando se ha traspasado la mitad del volumen?

(a) 20.6%

(b) 50.0%

(c) 29.3%

(d) 37.0%



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

El volumen remanente es $V' = 0.5 V$. Por semejanza espacial, la nueva altura h' cumple $(h'/H)^3 = 0.5$. Por lo tanto $h' = H \cdot \sqrt[3]{0.5} \approx 0.7937 H$. La altura disminuye un $100\% - 79.37\% = 20.63\%$.

Ejercicio 7: Prisma Triangulado Tangente a Esfera

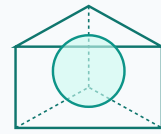
Un prisma triangular regular recto tiene sus caras laterales tangentes a una esfera de radio R . Expresa el volumen del prisma en función del radio R de la esfera inscrita.

(a) $6\sqrt{3} R^3$

(b) $4\sqrt{3} R^3$

(c) $3\sqrt{3} R^3$

(d) $8\sqrt{3} R^3$



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

El radio del círculo inscrito en la base triangular equilátera es $r_{in} = R$. El lado del triángulo base resulta $L = 2\sqrt{3} R$. La altura del prisma es la altura de la esfera: $h = 2R$. Calcula el área basal $A = (\sqrt{3}/4)L^2$ y multiplica por la altura.

Ejercicio 8: Optimización de Lata Cilíndrica

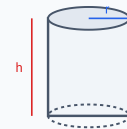
Se desea construir un envase cilíndrico de volumen fijo V_0 utilizando la menor cantidad de hojalata (área total mínima). ¿Cuál es la relación óptima entre la altura h y el radio r ?

(a) $h = r$

(b) $h = 2r$

(c) $h = \pi r$

(d) $h = 1.5 r$



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

Plantea la función de área total $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$. Sustituye $h = V_0 / (\pi r^2)$, resultando $A(r) = 2\pi r^2 + 2V_0 / r$. Deriva respecto a r e iguala a cero: $4\pi r - 2V_0 / r^2 = 0$, lo que conduce a $h = 2r$.

Ejercicio 9: Rotación de Triángulo Rectángulo (Sólido de Revolución)

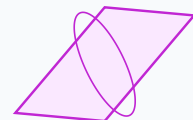
Un triángulo rectángulo de catetos $a = 3$ y $b = 4$ gira 360° alrededor de su hipotenusa. El volumen del sólido generado (doble cono) es:

(a) $48/5 \pi$

(b) $96/5 \pi$

(c) 12π

(d) $144/5 \pi$



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

La hipotenusa mide $c = 5$. El radio común r de las bases de los conos corresponde a la altura relativa a la hipotenusa: $r = (a \cdot b)/c = 12/5$. El volumen total es la suma de dos conos con misma base y alturas cuya suma es c : $V = (1/3)\pi r^2 c = (1/3)\pi (144/25) 5 = 48/5 \pi$.

Ejercicio 10: Trasvasije de Líquidos y Geometría Comparada

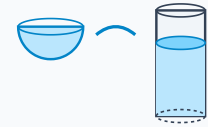
Se vierte el contenido completo de un recipiente semiesférico lleno de agua de radio R dentro de un tubo cilíndrico vacío de radio interno $R/2$. ¿Qué altura alcanza el nivel de agua dentro del cilindro?

(a) $4/3 R$

(b) $8/3 R$

(c) $2 R$

(d) $3/2 R$



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN:

Iguala el volumen de la semiesfera con el volumen del líquido acumulado en el cilindro: $V_{semi} = (2/3)\pi R^3$. El volumen en el cilindro es $V_{cil} = \pi (R/2)^2 h = \pi (R^2/4) h$. Igualando ambos términos: $(2/3)\pi R^3 = \pi (R^2/4) h \Rightarrow h = (8/3)R$.

FORMULARIO RÁPIDO DE GEOMETRÍA ESPACIAL

Sólido	Volumen (V)	Área Superficial (A)
Esfera	$V = 4/3 \pi R^3$	$A = 4 \pi R^2$
Cilindro Circular Recto	$V = \pi r^2 h$	$A = 2\pi r(r + h)$
Cono Circular Recto	$V = 1/3 \pi r^2 h$	$A = \pi r(r + g)$
Tronco de Cono	$V = 1/3 \pi h (R^2 + r^2 + R \cdot r)$	$A_{lat} = \pi (R + r) g$